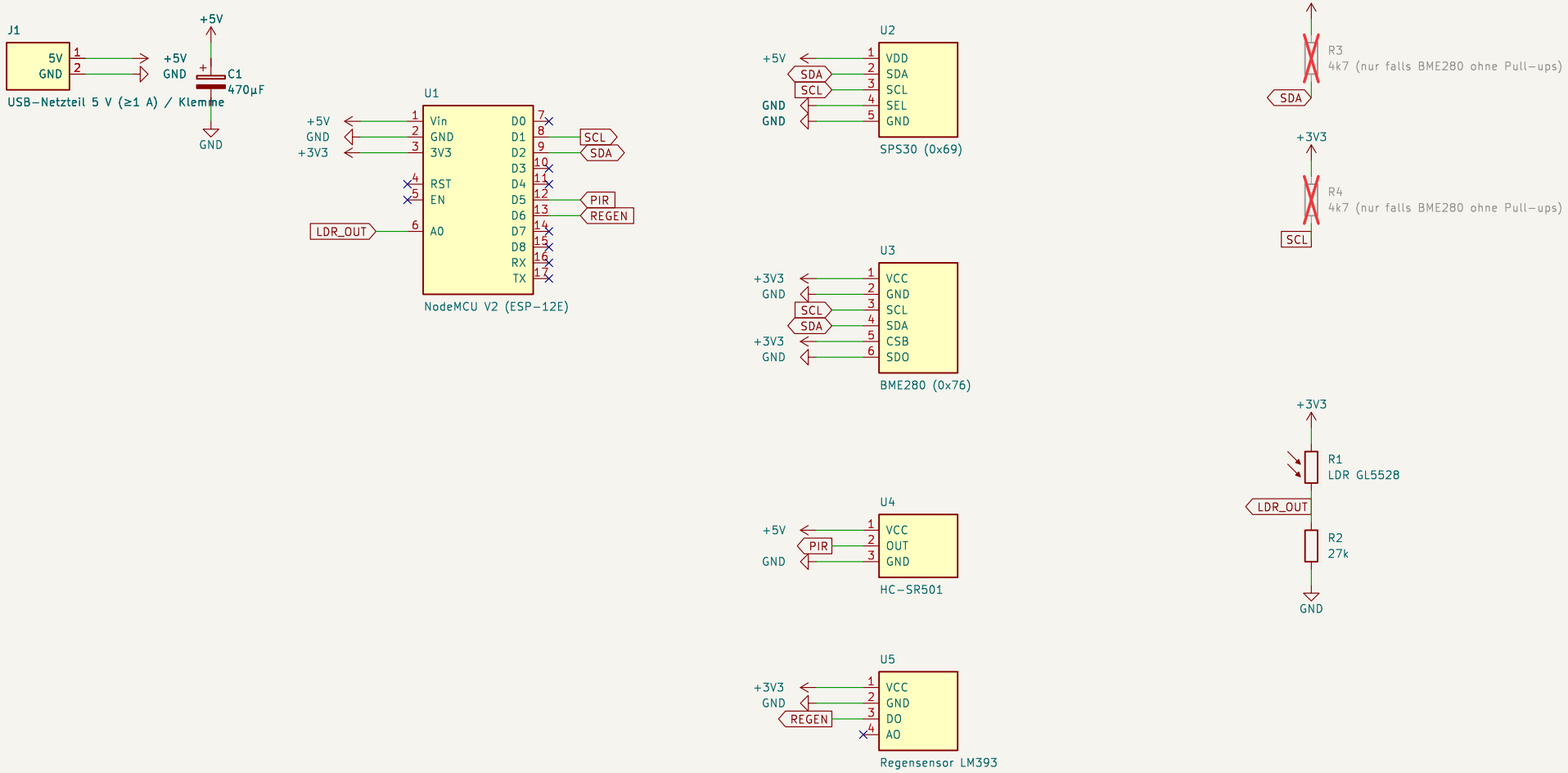


Hinweise
- 5 V sternförmig von J1 an NodeMCU Vin, SPS30 VDD und HC-SR501; beim Flashen per USB Netzteil abziehen.
- SPS30: Spannung direkt am Sensor (Pin1↔Pin5) unter Last ≥ 4,5 V - nicht über die Schottky-Diode des NodeMCU abgreifen.
- I2C: SPS30 0x69, BME280 0x76 (SDO→GND, CSB→3V3). Pull-ups nur nach 3V3, nie nach 5 V.
- R3/R4 (DNP) nur bestücken, wenn das BME280-Breakout keine Pull-ups hat.
- HC-SR501: Jumper H, Zeit-Poti 5-30 s. Regenplatine: Schwelle am Poti, LOW = nass.
- Frei: D7 (z. B. Windsensor mit pulse_counter), D0.

Verdrahtung: hardware/verdrahtung.md (v0.7)
Firmware: software/frosch-nord.yaml
ESP8266 NodeMCU V2 · SPS30 · BME280 · LDR · HC-SR501 · Regensensor
Frosch

Sheet: /
File: frosch-nord.kicad_sch

Title: Frosch - Outdoor Norden

Size: A4	Date: 2026-10-17	**Rev: 0.7**
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4		Id: 1/1